

Практическая работа 4. Архитектура и функциональные возможности TFS

Microsoft Visual Studio *Team Foundation Server* (TFS) предназначен для обеспечения совместной работы команд разработчиков программного обеспечения. Team Foundation Server предоставляет следующие функциональные возможности [37]:

- управление проектами;
- отслеживание рабочих элементов;
- контроль версий;
- управление тестовыми случаями;
- автоматизацию построения;
- отчетность.

Архитектура Team Foundation Server 2012 является трех-уровневой сервис-ориентированной (рис. 9.1) [37]. Уровень приложения поддерживается веб-сервером ASP.NET, размещенным в среде IIS. Уровень данных поддерживается сервером баз данных MS SQL Server 2012.

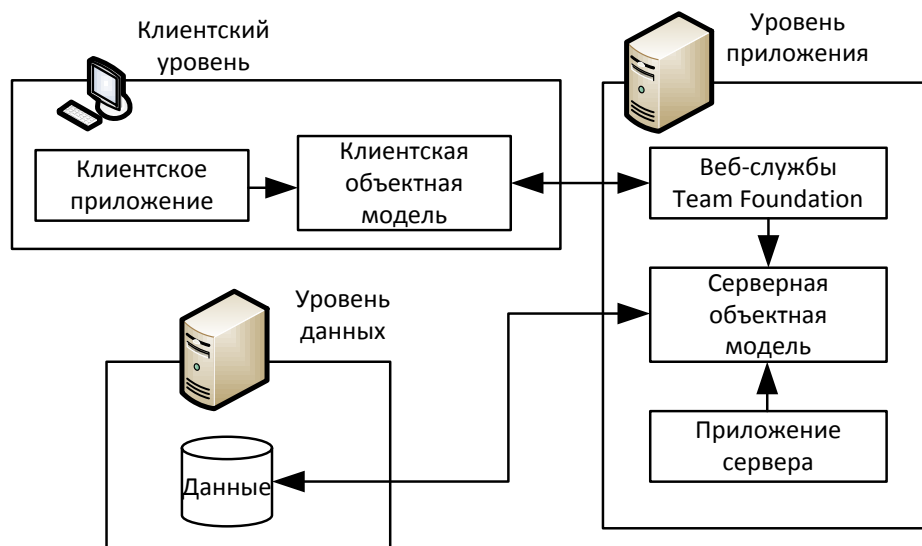


Рисунок 9.1 – Архитектура Team Foundation Server

Team Foundation Server представляет с логической точки зрения веб-приложение, состоящее из нескольких веб-служб, выполняющихся на *уровне приложения*. Данные службы реализуют функциональность TFS. В состав веб-служб уровня приложения

входят: управление версиями, служба построения, отслеживания рабочих элементов, службы платформы TFS и лаборатории тестирования Lab Management. Серверная объектная модель является интерфейсом прикладного программирования для TFS. При необходимости расширение функциональности TFS целесообразно строить на базе серверной объектной модели.

Уровень данных состоит из нескольких реляционных баз данных и хранилища данных: базы данных конфигурации сервера, базы данных аналитики, базы данных коллекции командных проектов и хранилища данных. Информация командных проектов сохраняется в реляционных базах данных и через запланированные интервалы времени помещается в хранилище данных.

Клиентский уровень может реализовываться в оболочке Visual Studio и веб-браузере. Клиентский уровень взаимодействует с уровнем приложений через серверную объектную модель и использует веб-службы. Кроме того, клиентский уровень включает интеграцию с Microsoft Office.

Развертывание Team Foundation Server

Для Team Foundation Server можно выполнить развертывание несколькими способами: на одном сервере; на нескольких серверах; в одном домене, рабочей группе или в нескольких доменах [3].

В простейшей серверной топологии для размещения компонентов, составляющих логические уровни Team Foundation, используется один физический сервер (рис. 9.2).

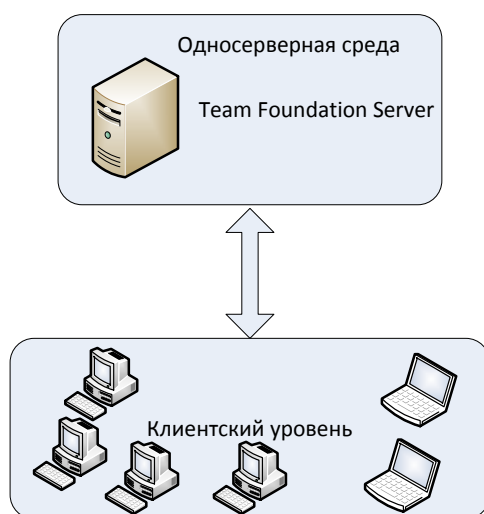


Рисунок 9.2 – Простейшая серверная топология TFS

При установке TFS с одним сервером все компоненты (приложение Team Foundation Server, SQL Server, Reporting Services и Windows SharePoint Services) устанавливаются на одном компьютере. Такая конфигурация предполагает выполнение построения (Team Foundation Build) и тестирование либо на сервере, либо на клиентских компьютерах. Общее число пользователей для такой конфигурации, как правило, не более 50.

В простой серверной топологии для размещения компонентов, составляющих логические уровни Team Foundation, также используется один физический сервер (рис. 9.3). Однако в такой технологии учитывается также дополнительная нагрузка на процессорные мощности, создаваемая программным обеспечением для построения и тестирования.

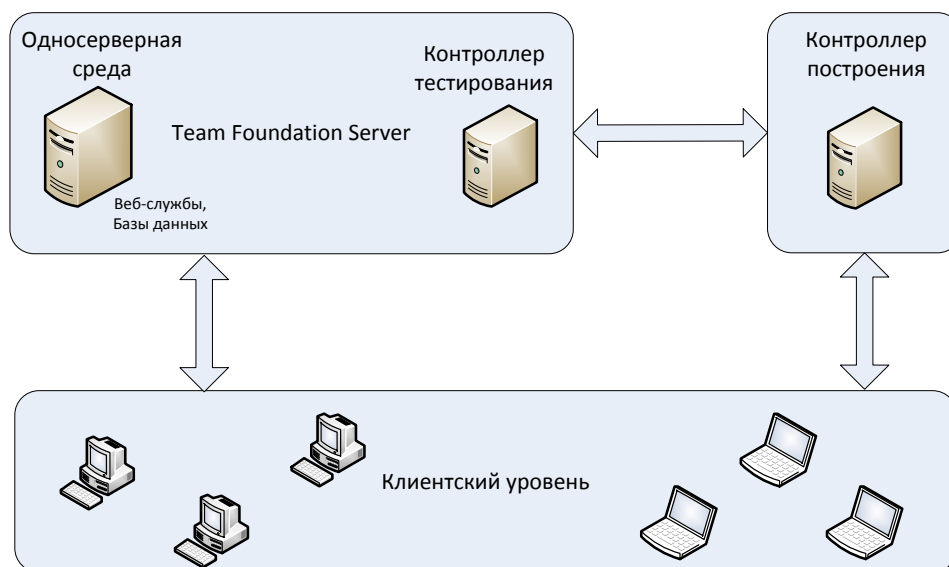


Рисунок 9.3 – Простая серверная топология TFS

На рис. 9.3 веб-службы и базы данных для Team Foundation размещаются на одном физическом сервере, но службы построения устанавливаются на отдельный компьютер. К Team Foundation Server можно получить доступ с клиентских компьютеров, принадлежащих к той же рабочей группе или тому же домену. В данной конфигурации контроллер построения для выполнения Team Foundation Build и контроллер тестирования устанавливаются на отдельных компьютерах. Общее число пользователей для такой конфигурации, как правило, не более 100.

В серверной топологии средней сложности используются два или больше серверов для размещения логических компонентов на уровне данных и приложений Team Foundation (рис. 9.4). На рис. 9.4 службы уровня приложений для Team Foundation Server развертываются на одном сервере, а базы данных для TFS устанавливаются на отдельном сервере. На отдельных серверах размещается веб-приложение SharePoint и экземпляр служб отчетов SQL Server. Портал для каждого командного проекта размещается в веб-приложении SharePoint. Сервер Team Foundation Build и тестовые контроллеры команды развертываются на дополнительных серверах. Общее число пользователей для такой конфигурации, как правило, не более 1000.

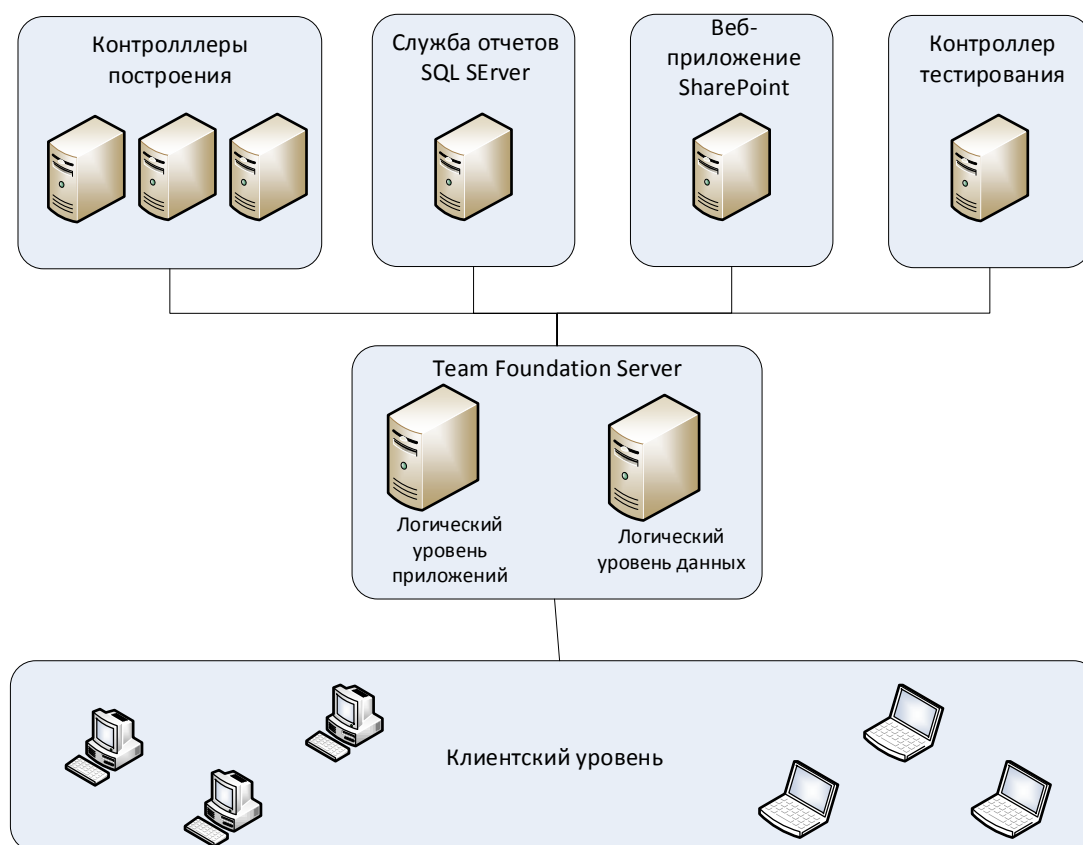


Рисунок 9.4 – Серверная топология TFS средней сложности

Для управления командной разработкой Team Foundation Server содержит одну или несколько коллекций командных проектов, каждая из которых может содержать ноль или более проектов.

Шаблоны командных проектов

Командный проект представляет коллекцию рабочих элементов, кода, тестов и построений, которые охватывают все артефакты, используемые в жизненном цикле программного проекта [4]. Командный проект строится на основе шаблона, который представляет набор XML-файлов, содержащих детали того, как должен осуществляться процесс. В TFS 2012 имеются следующие шаблоны проектов:

- *MSF for CMMI Process Improvement 6.0*, который предназначен для больших команд со строго формальным подходом к управлению проектами на основе модели CMM/CMMI;
- *MSF for Agile Software Development 6.0*, который определяет гибкий подход к управлению проектами разработки программного обеспечения;
- *Microsoft Visual Studio Scrum 2.2*, который предназначен для небольших команд (до 7–10 участников), которые используют гибкую методологию и терминологию Scrum.

При создании командного проекта предоставляется возможность настраивания и управления следующими областями проекта:

- отслеживание рабочих элементов позволяет определить начальные типы рабочих элементов, общие и пользовательские запросы, создать начальные рабочие элементы;
- классификации позволяют определить начальные области и итерации проекта;
- веб-сайт на базе SharePoint позволяет управлять библиотекой документов проекта;
- система контроля версий позволяет определять начальные группы безопасности, разрешения, правила возврата версий;
- отчеты формируются в папки, создаваемые на сайте командного проекта;
- группы и разрешения включают группы безопасности TFS и разрешения для каждой группы;
- построения включают стандартные процессы построения для создания новых построений;
- лаборатория включает стандартные процессы лаборатории для использования, а также разрешения лаборатории для каждой группы;

- управление тестированием включает стандартные конфигурации тестирования, переменные, параметры и состояния разрешений.

Рабочими элементами в Team Foundation Server являются: пользовательское описание функциональности, задачи, тестовые случаи, ошибки и препятствия. Этими элементами нужно управлять для выполнения программного проекта. Система отслеживания рабочих элементов позволяет создавать рабочие элементы, отслеживать их состояние, формировать историю их изменения. Все данные по рабочим элементам сохраняются в базе данных TFS.

Team Foundation Server включает централизованную систему контроля версий. Система контроля версий TFS предоставляет следующие возможности:

- атомарные возвраты. Изменения, вносимые в файлы, упаковываются с «набор изменений». Возврат файла в наборе изменений представляет собой неделимую транзакцию. Этим гарантируется согласованность базы кода;
- ассоциация операций возврата с рабочими элементами, что позволяет отслеживать требования от начальной функции до задач и возврата в систему контроля версий кода, реализующего эту функцию;
- ветвление и объединение при разработке кода;
- наборы отложенных изменений позволяют создавать копии кода, не записывая их в главное хранилище системы контроля версий;
- использование подписей позволяет пометить набор файлов в определенной версии с помощью текстовой подписи;
- одновременное извлечение позволяет нескольким членам команды одновременно редактировать файл с последующим объединением изменений;
- отслеживание истории файлов;
- политики возврата, которые предоставляют возможность выполнить код для проверки допустимости возврата;
- примечания при возврате позволяют формировать метаданные о возврате;

- прокси-сервер позволяет оптимизировать работу с региональными центрами разработки.

Построение проекта программного продукта в TFS реализует Сервер Team Foundation Build. Он позволяет стандартизировать инфраструктуру построений для команды проекта. Построение может выполняться в следующих режимах:

- в ручном, при котором построение вручную ставится в очередь построений;
- непрерывной интеграции, которая позволяет выполнять построение при каждом возврате в систему контроля версий;
- в прокрутке построений, при которой возвраты группируются вместе, чтобы в построение включались изменения за определенный период;
- условный возврат, при котором возвраты принимаются, в случае если успешно прошли слияния и построения отправленных изменений;
- расписание, которое позволяет настроить время построения на определенные дни недели.

Разработчик имеет возможность взаимодействовать с ключевыми службами Team Foundation Server посредством:

- командного обозревателя (Team Explorer) Visual Studio 2012, который предоставляет доступ к функциям управления жизненным циклом приложений, включая командные проекты, Мои работы, анализ кода, управление версиями и построениями;
- доступа через веб (Team Web Access), посредством которого предоставляется веб доступ к функциям управления жизненным циклом приложений, включая командные проекты, рабочие группы, управление проектами, управление версиями и построениями;
- Microsoft Excel, посредством которого предоставляется возможность определять и изменять рабочие элементы массивом, а также создавать отчеты на основе запроса рабочего элемента;
- Microsoft Project, посредством которого предоставляется возможность управлять планом проекта, задачами расписа-

ния, ресурсами, формировать календарь проекта, диаграммы Ганта и представления ресурсов;

- консоли администрирования Team Foundation Server, посредством которой осуществляется настройка TFS;
- инструментов командной строки;
- сторонних средств интеграции.

Задание 1. Анализ архитектуры.

Изучите рисунок 9.1 (Архитектура TFS). Представьте, что вам нужно спроектировать систему для компании.

Вопрос: В каком случае потребуется расширять функциональность TFS через серверную объектную модель, а не через веб-службы? Приведите пример такого расширения.

Задание 2. Выбор топологии.

Вам нужно развернуть TFS для трех разных компаний. Определите для каждой подходящую топологию (простейшую, простую, среднюю) и обоснуйте выбор:

1. Стартап из 15 разработчиков, бюджет ограничен, сервер один, сборки (build) производятся редко.
2. Компания среднего размера (80 разработчиков), ежедневно выполняется множество сборок, требуется высокая производительность базы данных.
3. Крупная корпорация (500+ разработчиков), требовательная к отчетности и документации (используется SharePoint), несколько команд работают над разными продуктами.

Задание 3. Сравнение шаблонов процессов.

Заполните таблицу сравнения шаблонов командных проектов TFS 2012:

Характеристика	MSF for CMMI	MSF for Agile	Visual Studio Scrum
Основной подход	...	...	...
Рекомендуемый размер команды	...	...	...
Ключевые роли/термины	...	...	...

Задание 4. Планирование безопасности.

В TFS существуют группы безопасности и разрешения для командных проектов.

1. Предложите структуру групп для проекта, состоящего из: Менеджер проекта, Архитектор, Разработчики (3 чел.), Тестировщики (2 чел.) и Администратор TFS.

2. Определите, какие права (Чтение, Запись, Создание веток, Управление сборками) вы бы дали каждой из этих групп, и аргументируйте свое решение.